Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ · ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: Phần III đề nguồn in nhãn "Câu 6" trước "Câu 5"; MTM xếp lại thành Câu 5 (kéo thuyền) và Câu 6 (con tàu). Câu I.4: hình vẽ nguồn đặt nhãn M trên AB và P trên BC, ngược với lời đề; làm theo lời đề. Các đáp án không đổi.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.C 2.B 3.B 4.D 5.B 6.D 7.D 8.C 9.D 10.D 11.B 12.B
Phần II: 1) ĐĐĐĐ 2) SĐĐS 3) SĐĐĐ 4) ĐSĐS
Phần III: 1) 8,66 2) 19,1 3) 297 4) 1,37 5) 104 6) 40,3

HƯỚNG DẪN PHẦN I

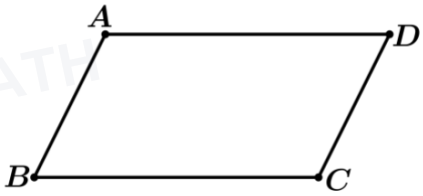
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hình bình hành $ABCD$. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}$. **B.** $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{DB}$. **C.** $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD}$. **D.** $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{DB}$.

Lời giải



Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong mặt phẳng cho ba điểm P,Q,H. Hiệu $\overrightarrow{PQ}-\overrightarrow{PH}$ bằng:

A. $\overrightarrow{QH}$. **B.** $\overrightarrow{HQ}$. **C.** $\overrightarrow{PH}$. **D.** $\vec{0}$.

Lời giải

Theo quy tắc hiệu hai vectơ ta có: $\overrightarrow{PQ}-\overrightarrow{PH}=\overrightarrow{HQ}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Điều kiện nào là điều kiện cần và đủ để I là trung điểm của đoạn thẳng AB?

A. $IA=IB$. **B.** $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$. **C.** $\overrightarrow{IA}-\overrightarrow{IB}=\vec{0}$. **D.** $\left|\overrightarrow{IA}\right|=\left|\overrightarrow{IB}\right|$.

Lời giải

Do I là trung điểm của AB nên $\overrightarrow{IA},\overrightarrow{IB}$ là hai vectơ đối nhau nên $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

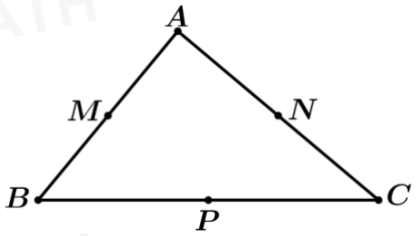
PHẦN I · CÂU 4

Đính chính MTM: Hình vẽ nguồn (cả bản đề và bản lời giải) đặt M trên AB, P trên BC, ngược lời đề. Lời giải nguồn tính theo lời đề (PB + MC = PB + PN = PM, khác MP). Đáp án D không đổi.

Câu 4: Cho tam giác ABC với M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. Khẳng định nào sau đây **sai?**

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\vec{0}$.
B. $\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{BM}+\overrightarrow{CN}=\vec{0}$.
C. $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{PM}=\vec{0}$.
D. $\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MP}$.

Lời giải



$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CA}=\vec{0}$ nên A đúng.
$\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{BM}+\overrightarrow{CN}=\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{PN}+\overrightarrow{CN}=\overrightarrow{AN}+\overrightarrow{CN}=\vec{0}$ nên B đúng.
$\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{PM}=\overrightarrow{MP}+\overrightarrow{PM}=\vec{0}$ nên C đúng.
$\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PN}=\overrightarrow{PM}$ nên D sai.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **SAI?**

A. $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$.
B. $\vec{a}+\left(-\vec{a}\right)=0$.
C. $\vec{a}+\vec{0}=\vec{0}+\vec{a}=\vec{a}$.
D. $\vec{a}+\left(\vec{b}+\vec{c}\right)=\left(\vec{a}+\vec{c}\right)+\vec{b}$.

Lời giải

Ta có: $\vec{a}+\left(-\vec{a}\right)=\vec{0}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Điều kiện nào sau đây để M là trung điểm của BC?

A. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$.
B. $MB=MC$.
C. $\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MC}$.
D. $\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$.

Lời giải

Điều kiện nào sau đây để M là trung điểm của BC là M thuộc đoạn BC và $MB=MC$.
Vì vậy $\overrightarrow{MB}$ và $\overrightarrow{MC}$ là hai vectơ đối nhau nên $\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Điều kiện nào sau đây để G là trọng tâm tam giác ABC?

A. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{GC}$.
B. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{GB}$.
C. $GA=GB=GC$.
D. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{CG}$.

Lời giải

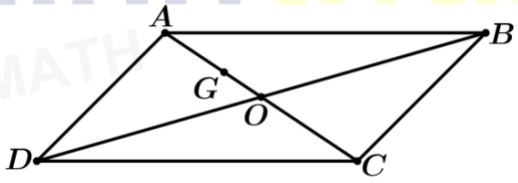
Điều kiện nào sau đây để G là trọng tâm ΔABC là: $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{CG}$

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Gọi G là trọng tâm tam giác ABD. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.
B. $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{GD}$.
C. $\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{BG}=\overrightarrow{AG}$.
D. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{OG}$.

Lời giải



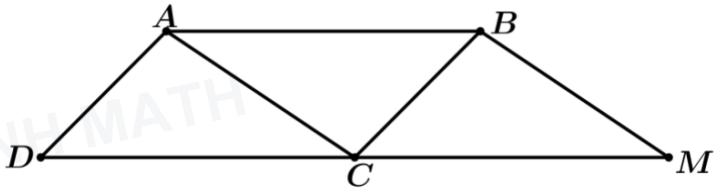
Ta có: $\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{BG}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BG}=\overrightarrow{AG}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hình bình hành $ABCD$ và điểm M thỏa mãn điều kiện $\overrightarrow{CM}-\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$. Khẳng định nào sau đây đúng ?

A. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ABCM$.
B. M là trung điểm DC.
C. M là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ADBM$.
D. C là trung điểm DM.

Lời giải



Ta có: $\overrightarrow{CM}-\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$ mà $\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{AC}$.
Vậy M là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ABMC$.

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

Hay M đối xứng với điểm D qua C với C là trung điểm DM

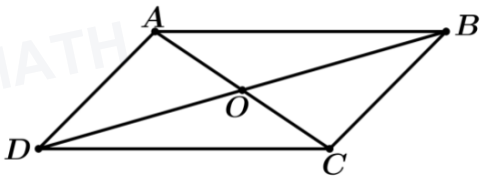
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hình bình hành $ABCD$ có tâm O. Tính $\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{DC}$.

A. $\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{OC}$. **C.** $\overrightarrow{BD}$. **D.** $\overrightarrow{OA}$.

Lời giải



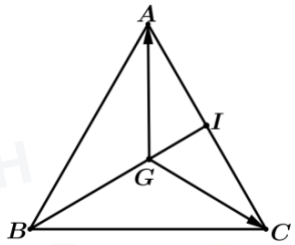
Ta có $\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{OA}$

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tam giác đều ABC cạnh $2a$. Gọi I là trung điểm AC, G là trọng tâm tam giác ABC. Độ dài vectơ tổng $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}$ là

A. $\dfrac{a\sqrt{3}}{3}$ **B.** $\dfrac{2a\sqrt{3}}{3}$. **C.** $2a\sqrt{3}$. **D.** $4a\sqrt{3}$.

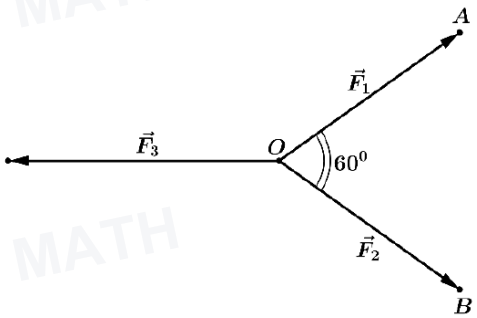
Lời giải



Ta có: $\left|\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}\right|=\left|2\overrightarrow{GI}\right|=\left|2.\frac{1}{3}\overrightarrow{BI}\right|=\frac{2}{3}\left|\overrightarrow{BI}\right|=\frac{2}{3}BI=\frac{2}{3}2a\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{2a\sqrt{3}}{3}$

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho ba lực $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{OA},\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{OB},\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{OC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm O và vật đứng yên (như hình vẽ). Cho biết cường độ của F_1,F_2 đều bằng $50\,\text{N}$ và $AOB=60°$. Khi đó cường độ của lực F_3 là

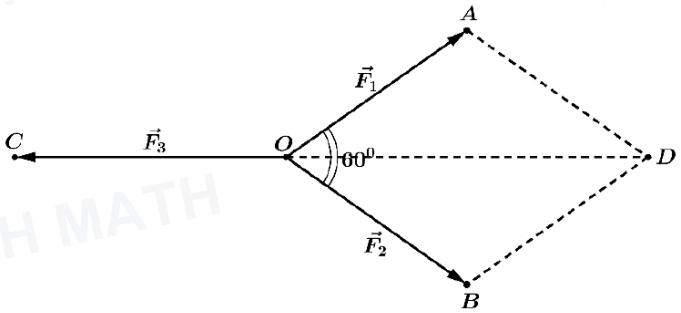


A. $100\,\text{N}$. **B.** $50\sqrt{3}\,\text{N}$. **C.** $100\sqrt{3}\,\text{N}$. **D.** $50\,\text{N}$.

Lời giải

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)



Dựng hình bình hành $OADB$ như hình vẽ.

Tổng hợp lực tác động vào vật tại O là: $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$

Vì vật đứng yên nên $\vec{F} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{OC} = -\left(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}\right)$

$\left|\vec{F_3}\right| = \left|-\left(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}\right)\right| = \left|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}\right| = \left|\overrightarrow{OD}\right| = OD = 2OI$ (OI là đường cao của tam giác ΔOAB)

$= 2.\dfrac{50\sqrt{3}}{2} = 50\sqrt{3}$ (Do ΔOAB đều)

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hình vuông $ABCD$ có tâm O và cạnh a. M là một điểm bất kỳ

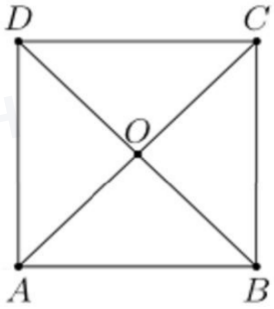
a) $\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{AD}$

b) $\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{BO}=\vec{0}$

c) $\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}$

d) $\left|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|$ không đổi

Lời giải



a) Đúng: Theo quy tắc cộng vectơ, ta có: $\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{AD}$

b) Đúng: Ta có $\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{BO}=\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CO}+\overrightarrow{BO}=\overrightarrow{DO}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$

c) Đúng: Vì $ABCD$ là hình vuông nên ta có $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BA}$.

Suy ra $\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}=\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AB}\right)+\left(\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{CD}\right)=\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}\right)+\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}\right)$

$=\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}\right)+\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}\right)=\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}\right)+\vec{0}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}$

d) Đúng: Áp dụng quy tắc trừ ta có (Quy tắc hiệu hai vectơ)

Ta có: $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=\left(\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}\right)+\left(-\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right)$

$=\overrightarrow{BA}+\left(\overrightarrow{MD}-\overrightarrow{MC}\right)=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BA}=2\overrightarrow{BA}$

Suy ra $\left|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|=\left|2\overrightarrow{BA}\right|=2BA=2a$ không đổi.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình thoi $ABCD$ với cạnh có độ dài bằng 6 và $BAD = 60°$. Gọi I là giao điểm của AC và BD

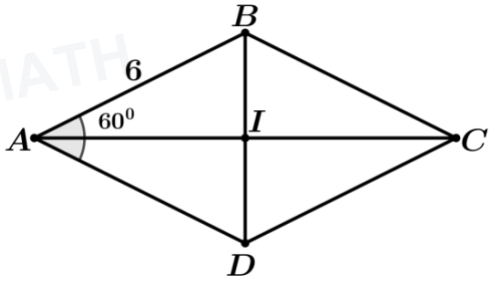
a) $\overrightarrow{AI}$ và $\overrightarrow{CI}$ là hai vectơ bằng nhau

b) $\overrightarrow{IA} - \overrightarrow{IB} = \overrightarrow{ID} - \overrightarrow{IC}$

c) Với M là điểm bất kì thì ta luôn có $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MD}$

d) $\left|\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC}\right| = 3\sqrt{3}$

Lời giải



a) Sai: Hai vectơ $\overrightarrow{AI}$ và $\overrightarrow{CI}$ có cùng độ dài nhưng ngược hướng nên chúng đối nhau

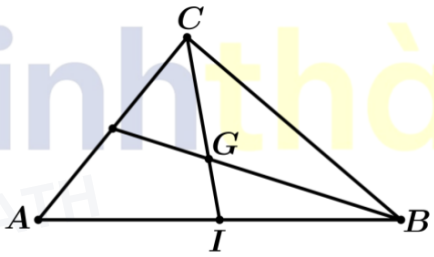
b) Đúng: Ta có: $\overrightarrow{IA} - \overrightarrow{IB} = \overrightarrow{ID} - \overrightarrow{IC} \Leftrightarrow \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD}$ (Do $ABCD$ là hình bình hành)

c) Đúng: Ta có: $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MD} \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MD} = \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} \Leftrightarrow \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{CB}$

d) Sai: Ta có: $\left|\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC}\right| = \left|\overrightarrow{DB}\right| = DB = 6$ do tam giác ABD đều cạnh bằng 6 nên $BD = 6$

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho tam giác ABC có I là trung điểm của các cạnh AB và G là trọng tâm của tam giác ABC



a) $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \overrightarrow{AB}$

b) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$

c) $\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{IB}$

d) $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$

Lời giải

a) Sai: Do I là trung điểm của các cạnh AB nên $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$

b) Đúng: Do G là trọng tâm của tam giác ABC nên $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$

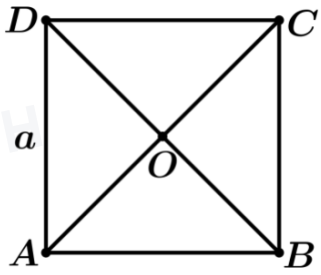
c) Đúng: Do I là trung điểm của các cạnh AB nên $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{IB}$

d) Đúng: Do trong tam giác ABC áp dụng quy tắc 3 điểm thì $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a có O là giao điểm của hai đường chéo



a) O là trung điểm của AC, BD

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

b) $\left|\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{CB}\right|=a\sqrt{2}$

c) $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}\right|=0$

d) $\left|\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{DA}\right|=\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$

Lời giải

a) Đúng: Trong hình vuông $ABCD$ có O là giao điểm của hai đường chéo AC, BD nên O là trung điểm của AC, BD

b) Sai: $\left|\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{CB}\right|=\left|\overrightarrow{CO}-\overrightarrow{CB}\right|=\left|\overrightarrow{CO}+\overrightarrow{BC}\right|=\left|\overrightarrow{BO}\right|=BO=\dfrac{1}{2}BD$

$=\dfrac{1}{2}\sqrt{DC^2+BC^2}=\dfrac{1}{2}\sqrt{a^2+a^2}=\dfrac{a\sqrt{2}}{2}$

c) Đúng: $\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{AO}\Rightarrow\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}\right|=\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OD}\right|=\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OD}\right|=\left|\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}\right|=0$.

d) Sai: $\left|\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{DA}\right|=\left|\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{CB}\right|=\left|\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}\right|=\left|\overrightarrow{BD}\right|=BD=\sqrt{AC^2+BC^2}=\sqrt{a^2+a^2}=a\sqrt{2}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

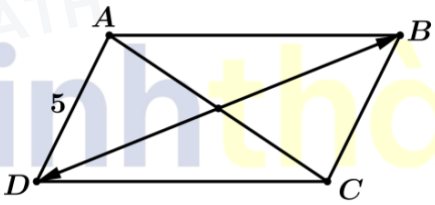
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 5. Tính độ dài vectơ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CB}$ (Kết quả làm tròn hai chữ số thập phân)

Lời giải

Dựng hình bình hành $ABCD$.



Ta có: $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CB}\right|=\left|-\left(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}\right)\right|=\left|\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}\right|=\left|\overrightarrow{BD}\right|=BD$.

Áp dụng định lí cô-sin trong tam giác ABD ta có:

$$BD=\sqrt{BA^2+AD^2-2.BA.AD.\cos BAD}=\sqrt{5^2+5^2-2.5.5.\cos 120^\circ}=5\sqrt{3}\approx 8,66$$

Vậy $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CB}\right|=BD\approx 8,66$.

PHẦN III · CÂU 2

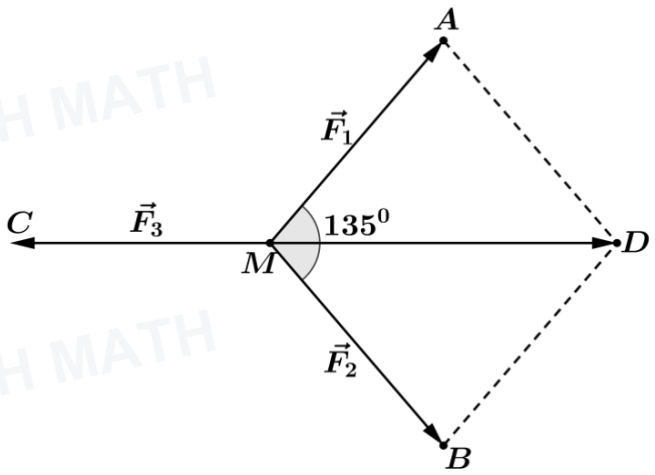
Câu 2: Cho ba lực lần lượt là $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{MA}$, $\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{MB}$ và $\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ hai lực $\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{F_2}$ đều bằng 25 N và $AMB=135^\circ$. Tìm cường độ lực $\overrightarrow{F_3}$ (Kết quả làm tròn một chữ số thập phân)

Lời giải

Dựng hình bình hành $AMBD$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)



Ta có lực tổng hợp của hai lực $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ là $\overrightarrow{F_{12}} = \overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} = \overrightarrow{MD}$.

Suy ra

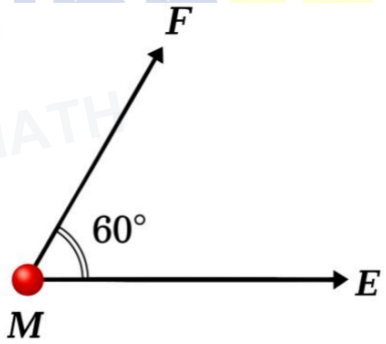
$\left|\overrightarrow{F_{12}}\right| = MD = \sqrt{MA^2 + AD^2 - 2.MA.AD.\cos MAD} = \sqrt{25^2 + 25^2 - 2.25.25.\cos 45^\circ} \approx 19{,}1(\text{N})$

Do vật đứng yên nên ta có $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} = \vec{0} \Rightarrow \overrightarrow{F_3} = -\left(\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}\right) = -\overrightarrow{F_{12}}$

Suy ra $\left|\overrightarrow{F_3}\right| = \left|-\overrightarrow{F_{12}}\right| \approx 19{,}1(\text{N})$

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hai lực $\overrightarrow{F_1} = \overrightarrow{ME}, \overrightarrow{F_2} = \overrightarrow{MF}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M. Cường độ hai lực $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}$ lần lượt là 152 (N) và 190 (N) và góc $EMF = 60^\circ$. Tính cường độ của lực tổng hợp tác động vào vật (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Lời giải

Gọi $\vec{F} = \overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}$

Dựng hình bình hành $MEDF$. Khi đó ta có: $MED = 120^\circ$

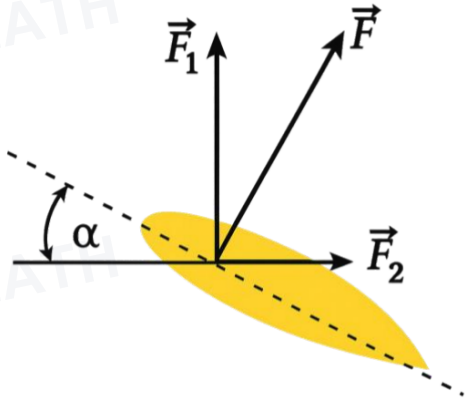
Khi đó: $\left|\vec{F}\right| = \left|\overrightarrow{ME} + \overrightarrow{MF}\right| = \left|\overrightarrow{MD}\right| = MD = \sqrt{152^2 + 190^2 - 2.152.190.\cos 120^\circ} = 38\sqrt{61} \approx 297$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

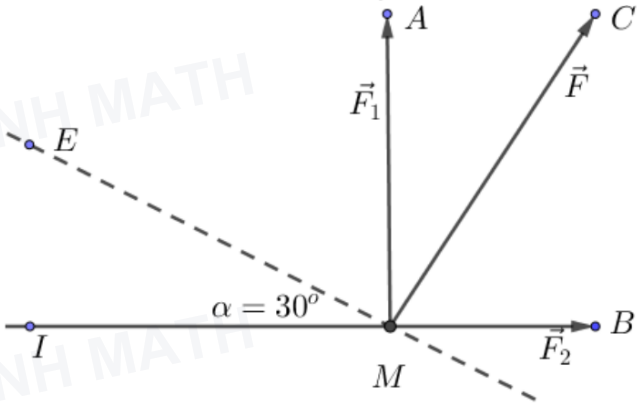
PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Khi máy bay nghiêng cánh một góc α, lực $\vec{F}$ của không khí tác động vuông góc với cánh và bằng tổng của lực nâng $\vec{F_1}$ và lực cản $\vec{F_2}$ (Hình 16). Cho biết $\alpha = 30°$ và $|\vec{F}| = a$. Biết rằng $|\vec{F_1}| + |\vec{F_2}| = ka$. Tìm k (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



Lời giải



Đặt: $\vec{F_1} = \overrightarrow{MA}, \vec{F_2} = \overrightarrow{MB}, \vec{F} = \overrightarrow{MC}$

Lực $\vec{F}$ của không khí tác động vuông góc với cánh nên $EMC = 90°$

Suy ra: $CMB = 60° \Rightarrow MB = MC.\cos 60° = \frac{a}{2} \Rightarrow |\vec{F_2}| = \frac{a}{2}$.

Mặt khác: $CMA = 90° - 60° = 30° \Rightarrow MA = MC.\cos 30° = \frac{a\sqrt{3}}{2} \Rightarrow |\vec{F_1}| = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

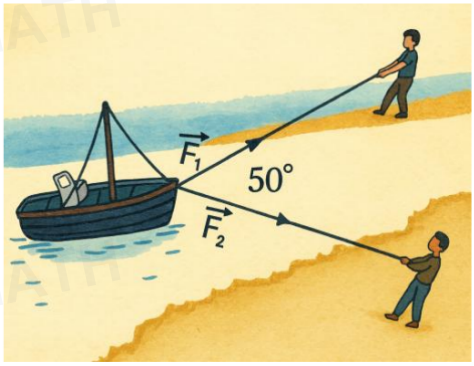
Vậy $|\vec{F_1}| + |\vec{F_2}| = \frac{\sqrt{3}+1}{2}a \Rightarrow k = \frac{\sqrt{3}+1}{2} \approx 1{,}37$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Đề nguồn và lời giải nguồn in nhãn "Câu 6" trước "Câu 5"; đúng là Câu 5. Đáp án 104 không đổi.

Câu 6: Có hai người đi dọc hai bên bờ kênh và cùng kéo một con thuyền với hai lực $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$, biết rằng $\left|\overrightarrow{F_1}\right| = 55\,\text{N}, \left|\overrightarrow{F_2}\right| = 60\,\text{N}$ và góc tạo bởi $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ bằng $50°$ (tham khảo hình vẽ bên dưới). Hỏi tổng hợp hợp lực tác động vào con thuyền là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



Lời giải

Đặt $\overrightarrow{F_1} = \overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{F_2} = \overrightarrow{AC}$ ta có $AB = 55\,\text{N}$ và $AC = 60\,\text{N}$.

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Dựng hình bình hành $ABDC$ với hai cạnh AB, AC và $BAC = 50°$ đã biết $\Rightarrow ABD = 130°$.

Khi đó $\left|\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}\right| = \left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right| = \left|\overrightarrow{AD}\right| = AD$.

Xét tam giác ABD, Áp dụng định lý Côsin:

$AD = \sqrt{AB^2 + BD^2 - 2AB.BD.\cos 130^o} = \sqrt{55^2 + 60^2 - 2.55.60.\cos 130^o} \approx 104$.

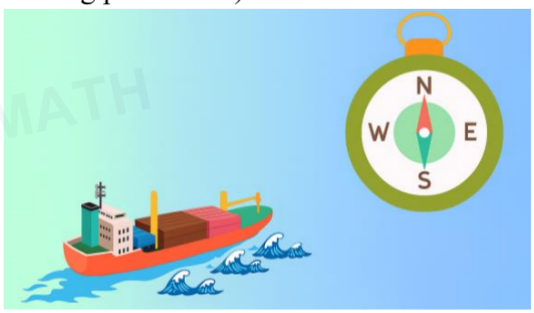
Vậy tổng hợp lực tác động vào con thuyền xấp xỉ $104\,\text{N}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề nguồn và lời giải nguồn in nhãn "Câu 5" sau "Câu 6"; đúng là Câu 6. Đáp án 40,3 không đổi.

Câu 5: Một con tàu di chuyển trên sông theo hướng từ phía Tây (W) sang phía Đông (E) với vận tốc 40 (km/h) đối với dòng nước, dòng nước đang chảy theo hướng từ phía Nam lên phía Bắc với vận tốc 5 (km/h) đối với bờ sông. Hỏi tàu đang di chuyển với vận tốc bao nhiêu km/h đối với bờ sông? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

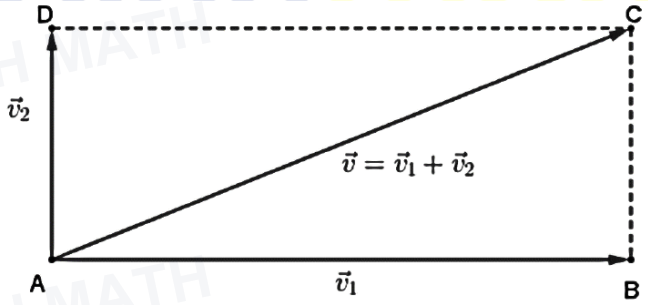


Lời giải

Giả sử véctơ $\overrightarrow{v_1}$ biểu diễn cho vận tốc của tàu đối với dòng nước thì ta có $\left|\overrightarrow{v_1}\right| = 40$ (km/h)

Véctơ $\overrightarrow{v_2}$ biểu diễn cho vận tốc của dòng nước đối với bờ sông.

Khi đó, đối với bờ sông tàu sẽ di chuyển theo véc-tơ tổng $\vec{v} = \overrightarrow{v_1} + \overrightarrow{v_2}$ được xác định qua quy tắc hình bình hành như hình vẽ



Ta có: $\left|\overrightarrow{v}\right| = AC$ do tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật nên ta suy ra:

$$AC = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{40^2 + 5^2} = 5\sqrt{65} \approx 40{,}3 \text{ (km/h)}.$$

----------HẾT----------